La Poule qui Chante

Étude de marché internationale

Identification des marchés cibles à l'export

Clustering de 168 pays · ACP · CAH · K-means

Présenté au COMEX - 2026

D'AURA Rémy

Consultant Data

OpenClassrooms
Data Analyst

Contexte & Mission

La mission de Patrick - PDG, La Poule qui Chante

"Identifiez les pays les plus attractifs pour exporter notre poulet bio. Pas de présélection - tous les pays du monde sont envisageables."

1

Où existe une demande en volaille importée ?

2

Quels marchés ont le pouvoir d'achat suffisant ?

3

Comment segmenter les pays pour cibler efficacement ?

Sources de données

FAO 2017

176 600 lignes brutes

Production · Imports · Exports

Consommation de volaille

172 pays couverts (168 retenus après nettoyage)

Banque mondiale

5 indicateurs PESTEL

PIB/hab · Urbanisation

Accès internet

Surface agricole

FAO Population

236 pays couverts

Année 2017

En milliers de personnes

Source officielle FAO

Résultat : 168 pays × 12 variables - données complètes, aucune valeur manquante

Démarche analytique en 4 étapes

1

Préparation

Sélection des variables PESTEL
Feature engineering
168 pays · 12 variables · 0 NaN

2

ACP

Réduction de dimensions
3 composantes retenues
60,6 % de la variance

3

CAH

Classification hiérarchique
Dendrogramme (Ward)
4 groupes identifiés

4

K-means

Clustering optimisé
Silhouette · Davies-Bouldin
4 clusters finaux

12 variables sélectionnées - cadre PESTEL

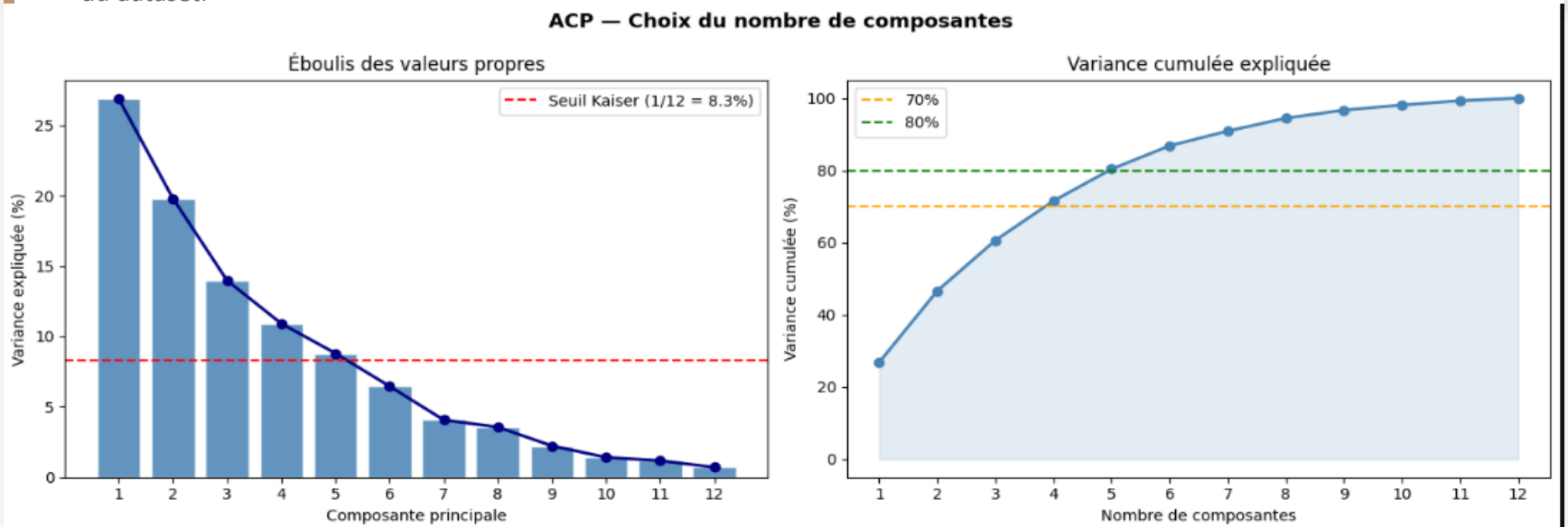
P	É	S	T	E
Politique	**Économique**	**Social**	**Technologique**	**Environnemental**
Stabilité politique (non retenue - variance trop faible)	PIB/hab · Dép. imports volaille · Dép. imports viandes · Solde net	Urbanisation · Conso. volaille Part viandes · Population	Accès internet	Surface agricole · Production · Gap de prod. · Ratio couverture imports

5 variables créées par feature engineering : ratios de dépendance, parts de marché et soldes commerciaux calculés à partir des données FAO brutes

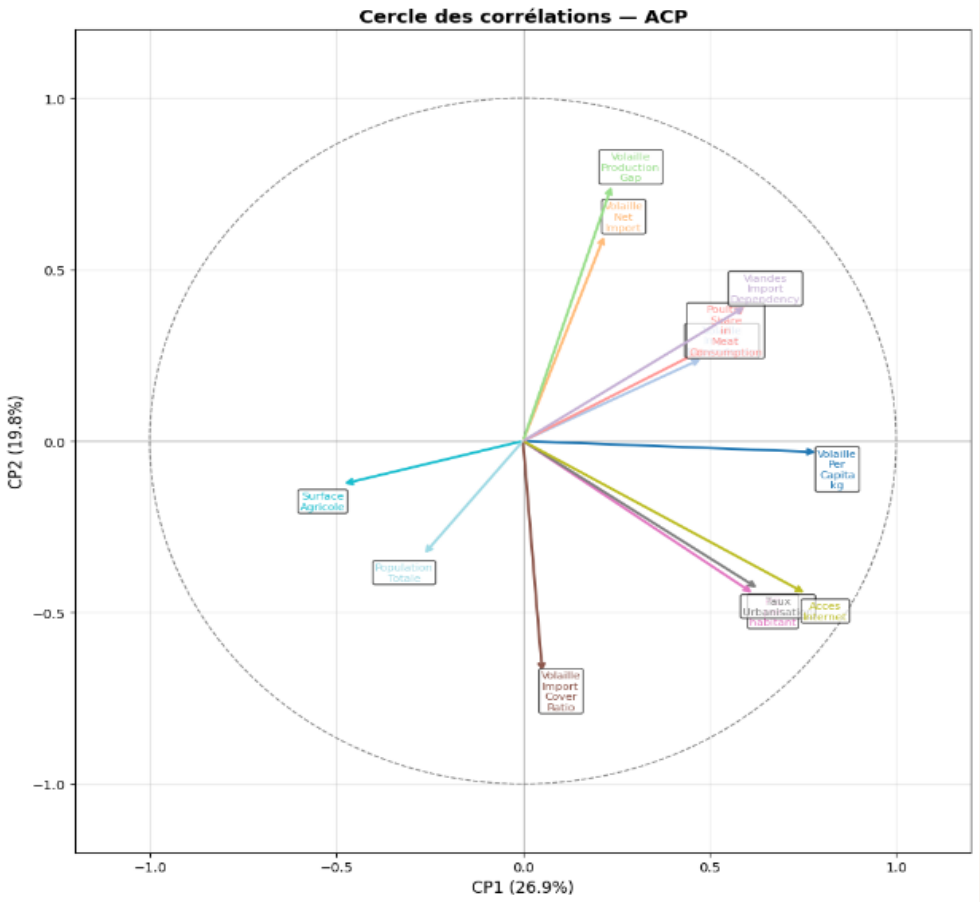
ACP - réduire la complexité sans perdre l'essentiel

Pourquoi l'ACP ?

- 12 variables corrélées entre elles rendent la comparaison directe impossible.
- L'ACP les transforme en 3 axes indépendants qui résument l'essentiel de l'information.
- Ces 3 axes expliquent 60,6 % de la variance totale du dataset.



Cercle des corrélations - ce qui distingue les pays



Axe 1 - droite

Pays riches et urbains à forte consommation de volaille par habitant

Axe 2 - haut

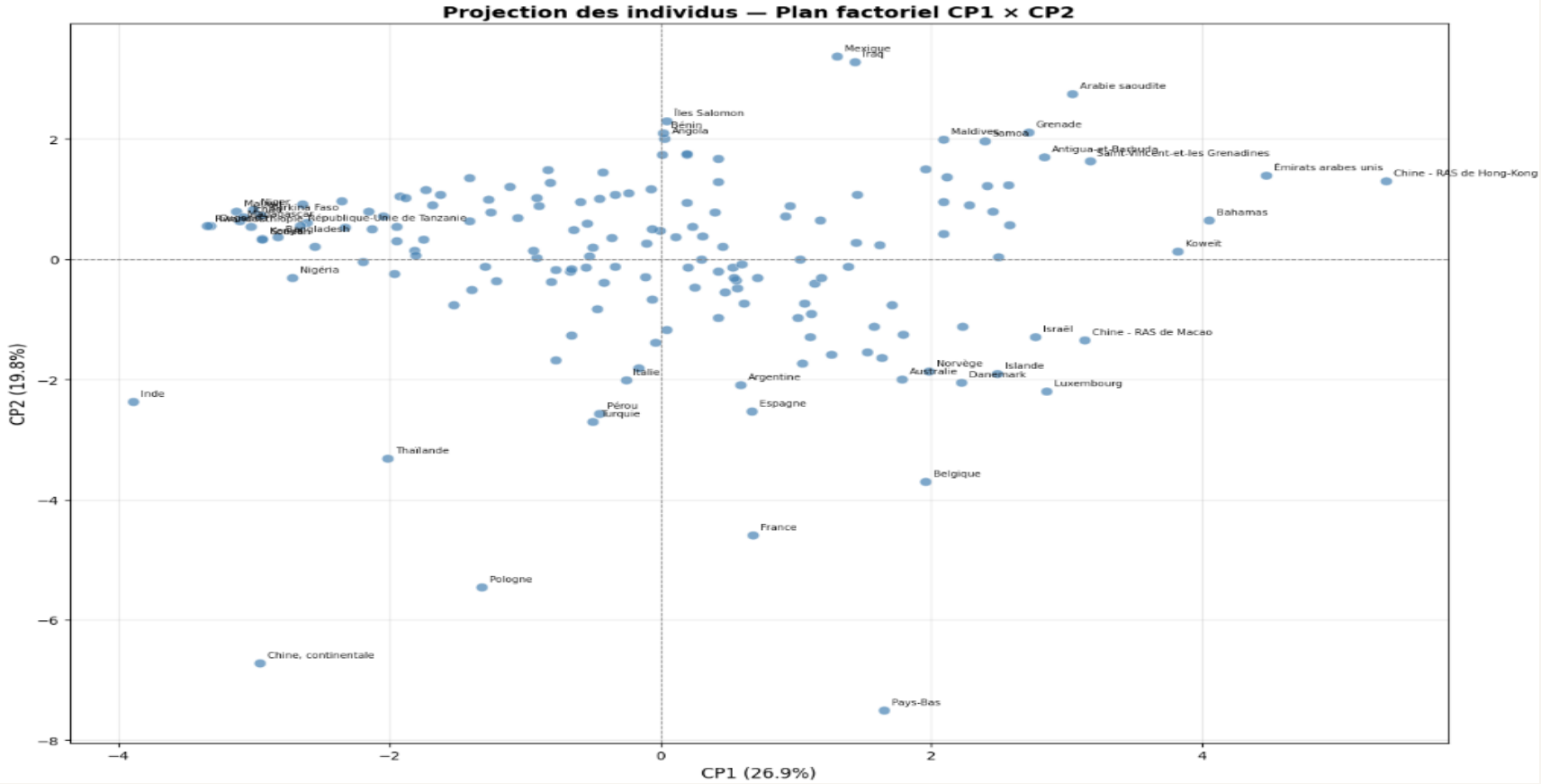
Pays structurellement importateurs, peu autosuffisants en volaille

Axe 1 - gauche

Grands pays agricoles à forte population et production locale

Projection des 168 pays - les grands groupes naturels

Chaque point est un pays - les pays proches ont des profils similaires



Deux méthodes de clustering pour valider les résultats

CAH - Classification Ascendante Hiérarchique

- Part des pays individuels vers les groupes
- Aucun paramètre K à fixer a priori
- Résultat visuel : dendrogramme
- Méthode de liaison : Ward (minimise la variance intra-groupe)

4 groupes - lecture du dendrogramme

K-means - Partitionnement optimisé

- Optimise mathématiquement la cohérence interne
- K testé : 4, 8 et 10 - métriques comparées
- Silhouette + Davies-Bouldin + méthode du coude
- Clustering sur les 12 variables standardisées

K=4 retenu - cohérence et interprétabilité

Les deux méthodes convergent vers 4 groupes - résultats cohérents et robustes

Deux choix méthodologiques à justifier

Données réelles ou composantes ACP pour le clustering ?

Notre choix

Clustering sur X_scaled — les 12 variables standardisées

Pourquoi pas les axes ACP ?

Les axes réduisent l'info → moins de précision dans les clusters

Rôle de l'ACP dans ce projet

Visualisation et interprétation des groupes uniquement

Pourquoi CAH et K-means divergent sur environ 10 % des pays ?

CAH - optimisation locale

Fusions successives par proximité → sensible à l'ordre des regroupements

K-means - optimisation globale

Centroïdes itératifs → peut "voler" des pays à un cluster voisin

Conséquence pratique

Les divergences concernent les pays en bordure de cluster (distance au centroïde élevée)

Résultats - 4 groupes de pays identifiés

1

30 pays

Importateurs dépendants

Fort appétit pour la volaille
Importent massivement
Pouvoir d'achat moyen

2

62 pays

Développés autosuffisants

Riches et urbains
Produisent localement
Marchés matures

3

72 pays

En développement

Faible consommation
Faible pouvoir d'achat
Potentiel différé

4

4 pays

Cas particuliers

Hubs agro-industriels
Belgique, France, Pays-Bas
Chine continentale

Groupe 1 - Cible prioritaire (30 pays)

30

pays cibles

5 continents représentés

1,2×

dépendance aux imports

vs 0,5 en moyenne

+24 kg

consommation/habitant

vs 20 kg en moyenne mondiale

Pays représentatifs

- Arabie saoudite
- Bahamas
- Bénin
- Cabo Verde
- Hong-Kong
- Congo
- Cuba
- Dominique
- Gabon
- Jamaïque
- Koweït
- Macédoine du Nord
- Suriname
- Trinité-et-Tobago

Profil du groupe

- Structurellement importateurs
- Faible production locale
- Volaille = aliment central
- Petits pays, marché concentré
- PIB/hab entre 7 et 30 k$

Recommandation : cibler en priorité les pays avec la plus faible distance à leur centroïde de cluster

Groupes 2, 3 et 4 - profils et positionnement

G2

62 pays

Marchés développés autosuffisants

Allemagne · Argentine · Australie · Canada · Danemark · Irlande · Norvège

PIB/hab : 26 800 $ · Forte production locale · Consommation diversifiée

Cible secondaire - différenciation bio obligatoire (Label Rouge, traçabilité, bien-être animal)

G3

72 pays

Pays en développement

Afghanistan · Algérie · Bangladesh · Burkina Faso · Kenya · Mozambique · Sénégal

PIB/hab : 2 870 $ · Faible consommation (8 kg/hab) · Grande population

Potentiel à long terme - pouvoir d'achat insuffisant pour le bio premium (horizon 5-10 ans)

G4

4 pays

Cas particuliers

Belgique · Chine continentale · France · Pays-Bas

Hubs agro-industriels · France + Pays-Bas : concurrents directs à l'export

A analyser individuellement - pas un segment homogène, ne pas traiter comme un marché cible

Priorisation des pays cibles - indice de confiance

Indicateur de fiabilité : la distance au centroïde mesure à quel point chaque pays est représentatif de son groupe. Plus la distance est faible, plus la recommandation est fiable et actionnable.

Pays cible	Indice de confiance	Conso. volaille	Dép. imports	PIB / habitant
Dominique	**1,35**	35,2 kg	1,33	8 225 $
Cabo Verde	**1,43**	17,6 kg	1,33	3 893 $
Suriname	**1,77**	31,1 kg	1,00	6 050 $
Gabon	**1,81**	29,3 kg	1,25	6 922 $
Bahamas	**1,89**	44,9 kg	0,73	31 252 $
Jamaïque	**2,05**	38,0 kg	0,75	5 285 $
Bénin	**2,11**	10,2 kg	1,21	857 $
Trinité-et-Tobago	**2,15**	48,9 kg	0,59	15 370 $
Congo	**2,18**	16,4 kg	1,06	1 622 $
Arabie saoudite	**2,22**	54,5 kg	0,58	20 801 $

Indice de confiance = distance au centroïde du cluster K-means (plus la valeur est faible, plus le pays est typique de son groupe)

Validation - concordance CAH et K-means

Les deux méthodes produisent des groupes cohérents malgré des approches différentes - ce croisement valide la robustesse des recommandations.

Groupes K-means	30 pays importateurs	62 pays développés	72 pays en dév.	4 pays particuliers
CAH - Cluster 1	**28**	3	11	0
CAH - Cluster 2	0	1	2	4
CAH - Cluster 3	0	0	**27**	0
CAH - Cluster 4	2	**58**	**32**	0

Les valeurs en gras (fond grisé) indiquent les fortes concordances : les deux méthodes placent les mêmes pays dans les mêmes groupes.

CAH et K-means s'accordent sur plus de 90 % des pays - les recommandations sont stables et fiables

Recommandations stratégiques pour La Poule qui Chante

Court terme

Attaquer les marchés importateurs

Groupe 1 - 30 pays prioritaires
Dominique, Cabo Verde, Suriname, Gabon, Bahamas, Jamaïque
Positionnement : entrer sur des marchés sans production locale forte

Moyen terme

Pénétrer les marchés développés par le premium

Groupe 2 - différenciation obligatoire
Miser sur : Label Rouge, bien-être animal, traçabilité
Cibles : marchés UE non-producteurs, Australie, Canada

Long terme

Surveiller les marchés émergents

Groupe 3 - urbanisation croissante
Algérie, Sénégal, Maroc : PIB et consommation en hausse
Réexaminer dans 5-10 ans selon les évolutions économiques

Limites de l'analyse & perspectives

01

Données 2017

Données FAO les plus complètes disponibles. Certains marchés ont évolué depuis, notamment post-COVID. Une mise à jour 2022-2023 est recommandée.

02

Variables quantitatives uniquement

Les barrières non tarifaires (normes sanitaires, réglementations, préférences culturelles) ne sont pas intégrées dans le clustering.

03

Logistique non modélisée

La distance géographique, les coûts de transport et les accords commerciaux (droits de douane, CETA, RCEP) n'ont pas été inclus.

Perspectives d'approfondissement

Mise à jour avec données 2022-2023 · Intégration de variables qualitatives (réglementations, accords commerciaux) · Pondération par potentiel de croissance

En résumé

La Poule qui Chante a ses marchés cibles

168 pays analysés sur 3 sources de données

30 pays cibles prioritaires identifiés

4 groupes cohérents - validés par 2 méthodes

"Les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient constituent les zones prioritaires pour l'export à court terme."